

Liste des points de cours pour l'interrogation du jeudi 30 novembre. Lors de cette troisième interrogation au titre du contrôle continu, une question sera tirée de la liste suivante :

8. Généralités sur les intégrales impropres

- a) Enoncé et preuve du critère de convergence des intégrales de Riemann

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

- b) Enoncé et preuve du critère de convergence des intégrales de Riemann

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}.$$

- c) Soient $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. Définition de la convergence de l'intégrale impropre sur l'intervalle $]a, b[$ d'une fonction continue $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{C}$.

9. Intégrales impropres des fonctions réelles positives

- a) Enoncé du théorème de comparaison.
b) Enoncé du théorème d'équivalence.

10. Absolue et semi-convergence.

- a) Définition de la convergence absolue et de la semi-convergence.
b) Enoncé et preuve de la règle d'Abel.
c) Preuve que $\int_\pi^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ converge lorsque $\alpha > 0$.
d) Preuve que $\int_\pi^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ n'est pas absolument convergente lorsque $\alpha \in]0, 1]$.

11. Intégration des relations de comparaison.

- a) Enoncé du (gros) théorème.
b) Preuve de l'équivalent

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$